

Cognome Nome	Votazione

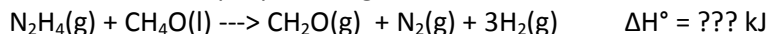
COMPITO B

25 Luglio 2022

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

- Calcolare l'entalpia per la seguente reazione:



Date le seguenti reazioni termochimiche:



Esercizio 2

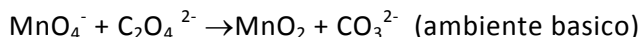
Trovare il pH delle seguenti soluzioni di basi forti dopo averne scritto gli equilibri di dissociazione a 25°C: (a) KOH $4.17 \cdot 10^{-3} \text{ M}$; una soluzione di $V=100 \text{ ml}$ contenente 3.18 g di idrossido di bario ottaidrato.

Esercizio 3

- Determina la formula empirica di un composto contenente: 38,77% di Cl e il 61,23% di O.

Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione redox :



Esercizio 5

-Calcola i grammi di H_2 ottenibili da 123 g di Al (puro al 98,5%) con un eccesso di HCl secondo la reazione (da bilanciare):



Esercizio 6- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame)

e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

acido periodico

Pentacloruro di fosforo

Diossido di azoto

Esercizio 7 -Descrivere il legame nella molecola di BF_3 secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8

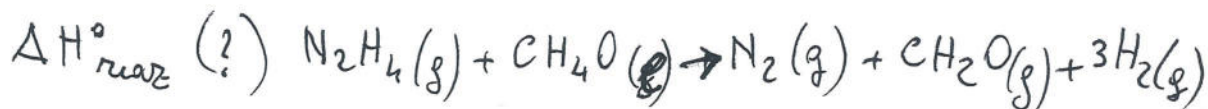
Descrivere la molecola di O_2 secondo la teoria dell'orbitale molecolare

Esercizio 9.

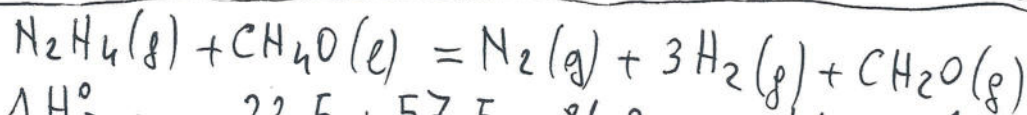
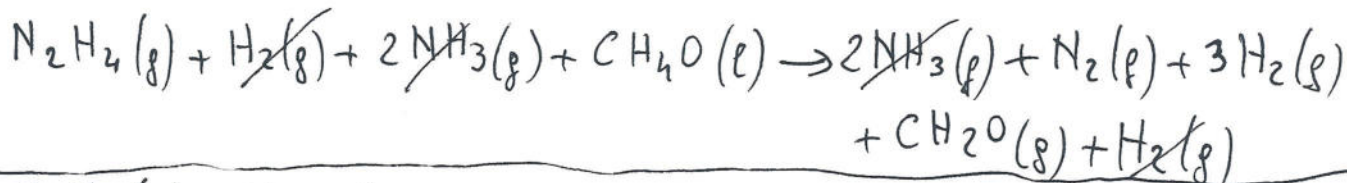
- Teoria degli acidi e delle basi di Loewry-Bronsted. Spiegare questa teoria e fare degli esempi pratici

Esercizio 10- Legame ionico.

Es. 1



$$\Delta H^\circ_{\text{reaz}} = -\Delta H_1 + \Delta H_2 - \Delta H_3$$



$$\Delta H^\circ_r = -22,5 + 57,5 - 81,2 = -46,2 \text{ kJ}$$

Es. 2

KOH $4,17 \times 10^{-3} \text{ M}$. E' una base forte quindi è totalmente dissociata $\text{KOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$

a) $[\text{OH}^-] = 4,17 \times 10^{-3} \text{ mol/l}$, $\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$
 $= -\log 4,17 \times 10^{-3} = 2,38$

$$\text{pH} = 14 - 2,38 = 11,62$$

b) $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (le molecole di H_2O sono cristallizzate nel solido e il peso molecolare deve tener conto delle 8 molecole di H_2O).

$$\text{PM } \text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} = (\text{P.A. Ba} + \text{PM } 2\text{OH}^- + \text{PM } 8\text{H}_2\text{O}) = 315,48 \text{ g/mol}$$

$$n_{\text{moli}} = \frac{3,18 \text{ g}}{315,48 \text{ g/mol}} = 1,01 \times 10^{-2} \text{ moli in } 100 \text{ ml}$$

calcolo la molarità $M = \frac{1,01 \times 10^{-2} \text{ mol}}{0,1 \text{ l}} = 0,101 \text{ moli/l}$

ma la dissoc. di $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dà due moli di OH^- per ogni mole di $\text{Ba}(\text{OH})_2$ per cui: $\text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$
 quindi la M di $\text{OH}^- = 2 \times 0,101 = 0,202$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-] = -\log 0,202 = 0,69, \text{ pH} = 14 - 0,69 = 13,31$$

Es. 3

$$n_{\text{Cl}} = \frac{38,77}{35,45} = 1,09$$

dissolto per 1,09

$$n_{\text{O}} = \frac{1,09}{1,09} = 1$$

$$n_{\text{O}} = \frac{61,23}{16} = 3,83$$

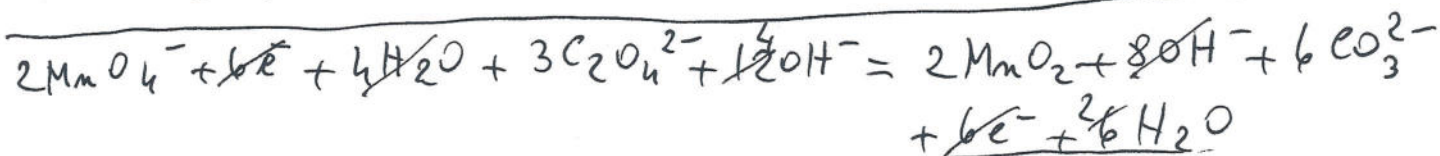
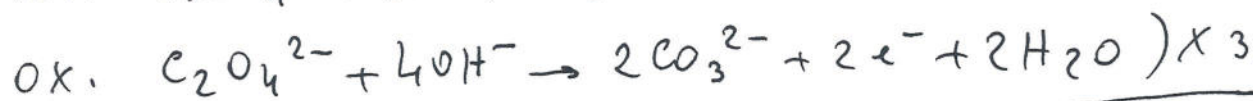
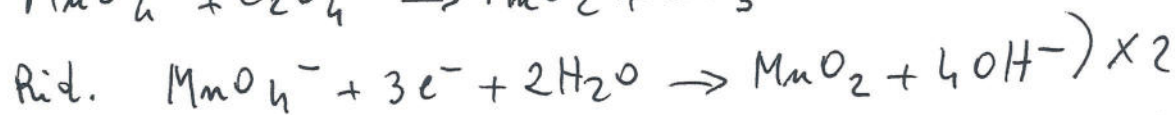
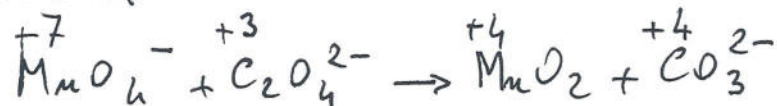


$$n_{\text{Cl}} = \frac{3,83}{1,09} = 3,5$$

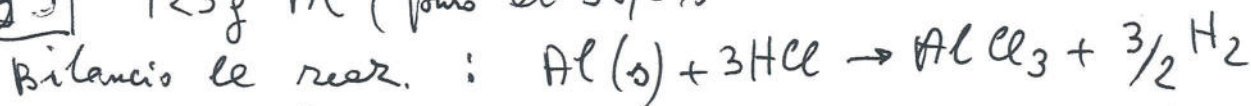
ottenengo 3,5 Cl quindi devo moltiplicare x 2 per avere coefficienti interi

E54 : bilancia le ree redox (combienti basic)

pag 2
Camp/B
25-7/20



E55 123g Al (puro al 98,5%)



calcolo g. di Al puro : $123 \times 0,985 = 121,16 \text{ g di Al puro}$

$$n_{\text{mol Al}} = \frac{121,16 \text{ g}}{26,98 \text{ g/mol}} = 4,49 \text{ mol}$$

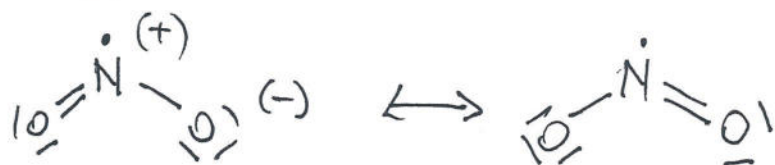
So che HCl è in eccesso quindi Al è il R.L.

Calcolo quindi le moli di H_2 ottenibili : $4,49 \times \frac{3}{2} = 6,74 \text{ mol}$

5 grammi di H_2 ottenibili sono : $6,74 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot 2,016 \text{ g/mol} = 13,59 \text{ g}$

E56 Formule di Lewis del diossido di azoto NO_2

$n \text{ e } \text{tot} = 5 + 6 \times 2 = 17 \text{ e}^-$ L'azoto ha un elettrone spaiato



geometria piegata